

CONCOURS IMIC : DYNALOG

PROPOSITION D'UN NOUVEAU BENCHMARK



anr®
agence nationale
de la recherche

CONTEXTE – VIDÉO DE LA SOLUTION FIVES

Lien vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=A7SbZuiYZvM>

LUCI-FLOW

Stockage haut-débit, tout-en-un

Intralogistics

- Stockage dense et vertical
- Flotte d'AGV
- Missions IN/OUT traitées simultanément
- Palettes homogènes IN
- Palettes hétérogènes OUT
- Ordre de palettisation strict
- Pilotage logiciel centralisé
- Cadence : sortir 1 bac/s
- AGV 3 m/s au sol

IMIC 2027 - SYSTÈME INTRALOGISTIQUE ROBOTISÉ DE GRANDE DIMENSION

Décisions à prendre

- Dans quel ordre réaliser les missions ?
- A quels AGVs affecter les missions ?
- Une fois la mission affectée, quel chemin doit emprunter l'AGV ?
- Gestion du stockage des bacs ?



DESCRIPTION DES MISSIONS

Mission IN

- 1) Rejoindre la base IN où se trouve la référence
- 2) Récupérer la référence
- 3) Déposer la référence dans le stock à l'emplacement défini

Mission IN terminée.

```
▼ missionsIN:
  ► [0...99]:
  ▼ [100...199]:
    ► 100: { id: "3ebe0726-485f-4952-99c4-d60d25f90461", sku: "1843883", BASE: "PS_1_1", ... }
    ► 101: { id: "bd0467d7-eb27-449b-baee-b8db2d1bba2b", sku: "1843883", BASE: "PS_1_2", ... }
    ▼ 102:
      id: "976fc814-8229-4332-94bb-943bf190dc1e"
      sku: "1843883"
      date: 408.0 JS: 408
      BASE: "PS_1_1"
      type: "IN"
    ► 103: { id: "57771164-05e1-43d1-8bb6-066efd222d62", sku: "1843883", BASE: "PS_1_2", ... }
    ► 104: { id: "a9dbebe9-102e-4ef1-ba56-b0ca9b2067a7", sku: "1843883", BASE: "PS_1_1", ... }
```

DESCRIPTION DES MISSIONS

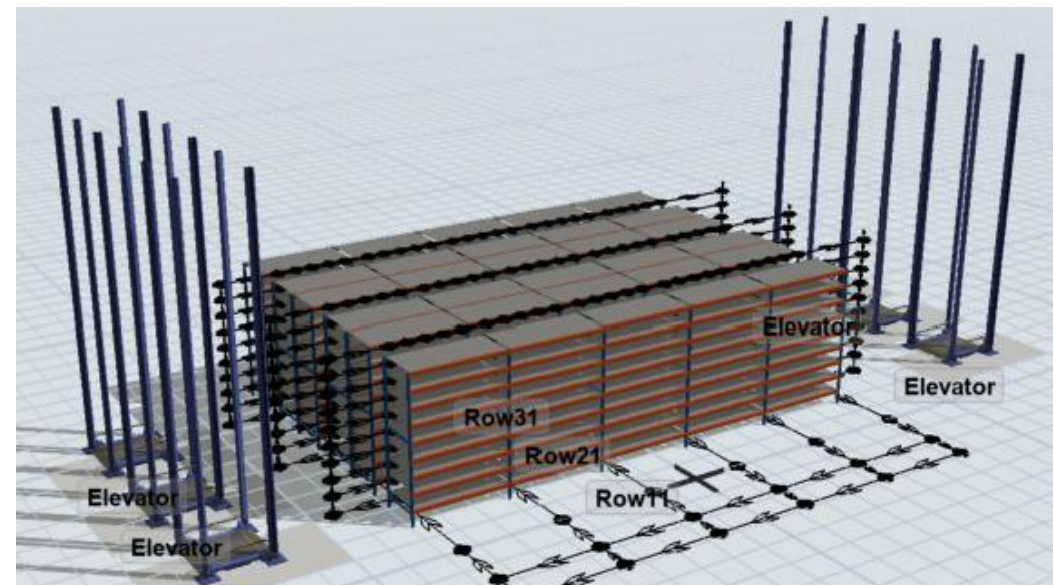
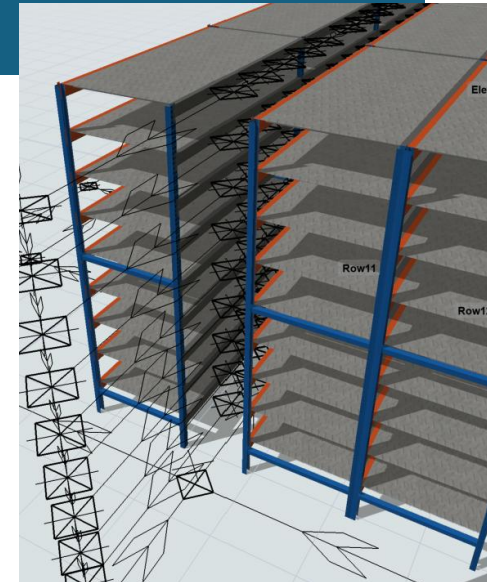
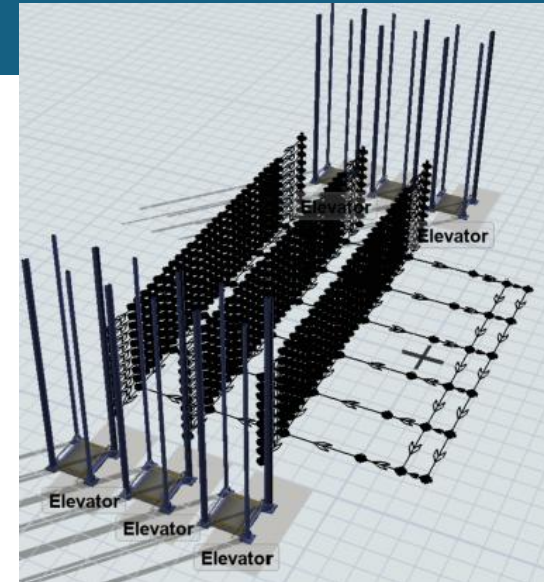
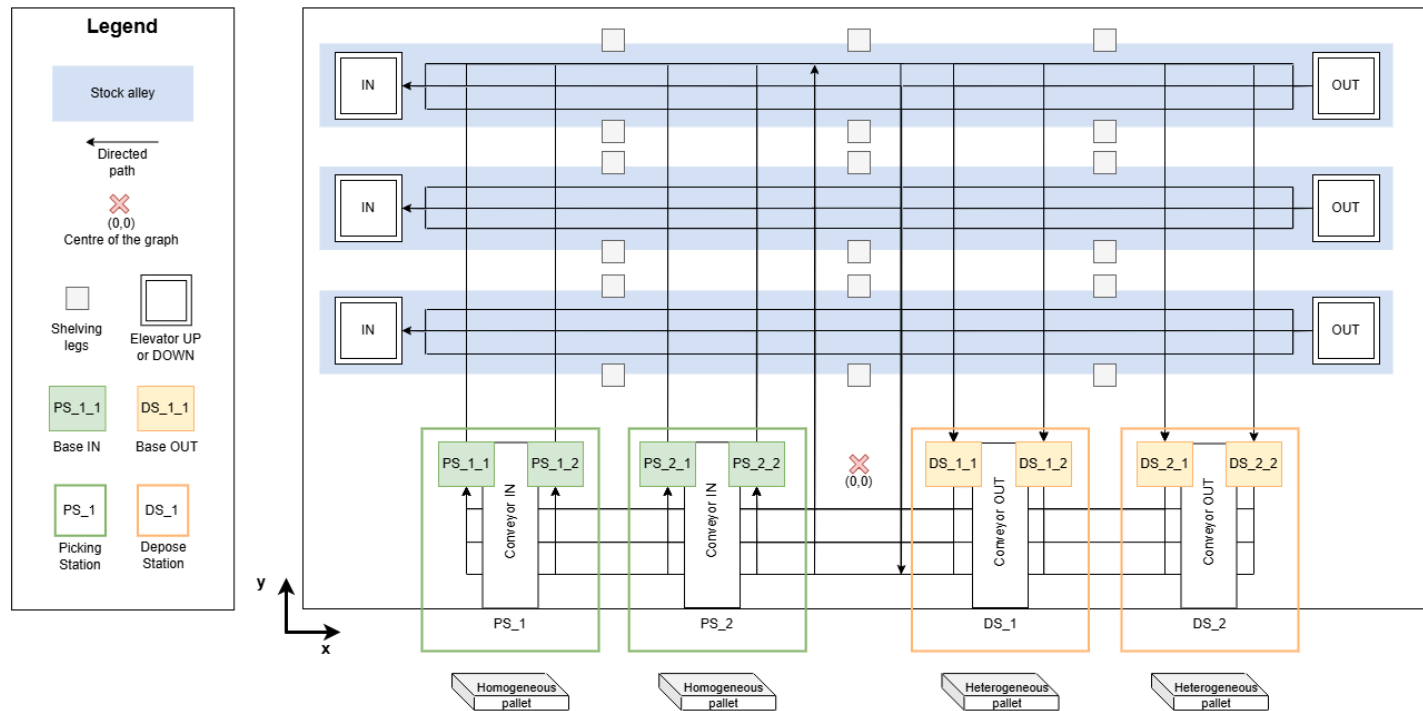
Mission OUT

- 1) Rejoindre l'emplacement de la référence dans le stock
- 2) Récupérer la référence
- 3) Déposer la référence sur la base OUT en respectant le rang

Mission OUT terminée.

```
▼ missionsOUT:
  ▼ [0...99]:
    ► 0: { id: "054fed83-2560-4821-8059-ddc9a3471139", pallet_id: "4aa72fee-f2a0-40cb-a39b-1c33741f29cb", sku: "9563863", ... }
    ► 1: { id: "840ba032-aba7-4319-a474-a2879ec9168f", pallet_id: "4aa72fee-f2a0-40cb-a39b-1c33741f29cb", sku: "3445959", ... }
    ► 2: { id: "af7b5b3d-7d78-4c51-8f31-6698e489f788", pallet_id: "4aa72fee-f2a0-40cb-a39b-1c33741f29cb", sku: "7274158", ... }
    ► 3: { id: "05b53eb7-7d19-4433-a952-27ae7203fe42", pallet_id: "4aa72fee-f2a0-40cb-a39b-1c33741f29cb", sku: "6028565", ... }
  ▼ 4:
    id: "d3dcc72f-348d-4b92-aa66-a66383346cf9"
    pallet_id: "4aa72fee-f2a0-40cb-a39b-1c33741f29cb"
    sku: "3185010"
    date: 10768.0 JS: 10768
    DS: "DS_1"
    type: "OUT"
    rank: 4
  ► 5: { id: "d270de4d-e76e-4ca5-8150-f32ec06dc567", pallet_id: "4aa72fee-f2a0-40cb-a39b-1c33741f29cb", sku: "9451126", ... }
  ► 6: { id: "80c82723-f0b4-4857-ad15-5a07750ecd36", pallet_id: "4aa72fee-f2a0-40cb-a39b-1c33741f29cb", sku: "1347340", ... }
```


SCHÉMA DE L'INSTALLATION



DIMENSIONNEMENT DU PROBLÈME

- **Entrepôt**
 - 10 allées
 - 10 tubes (étages)
 - 100 emplacements par tube
 - Soit 10 000 emplacements de stockage
- **Flotte : 40 AGV**
- **Nombre de missions ?**
- **Bases IN : 4**
- **Bases OUT : 4**
- **Stock : taux remplissage 80 %**
- **Durée : scénario sur 2h**

DONNÉES

INPUTS

Données fournies par l'organisation

- Structure de l'entrepôt (1 jeu de paramètres fixes)
Allées, étages, AGV, géométrie, bases IN/OUT, références
- Stock initial (références, redondance, emplacements)
- Demandes de missions IN/OUT
Plusieurs jeux de demandes de missions

**Logique de gestion
pour l'optimisation
des indicateurs de
performance**

OUTPUTS

Données générées par le modèle

- Liste des missions ordonnancées et allouées (macro)
- Logique de stockage (à quel emplacement déposer les références en IN et où récupérer les OUT ?)
- Liste des tâches élémentaires sur l'horizon de temps donné (ou description nœud par nœud de chaque mission)

Modèle FlexSim

Fourni par l'organisation

Indicateurs de performance

- Makespan ou retard ?
- Cadence entrée/sortie ?
- Temps de calcul ?